

Dataset	H	ISCF-BSCA (Ours)		TimeAlign (2026)		QDF (2026)		AMD (2025)		SimpleTM (2025)		TVNet (2025)		iTransformer (2024b)		TimeMixer (2024)		Leddam (2024)		ModernTCN (2024)		PatchTST (2023)		Crossformer (2023)		TimesNet (2023)		DLinear (2023)	
		MSE	MAE	MSE	MAE	MSE	MAE	MSE	MAE	MSE	MAE	MSE	MAE	MSE	MAE	MSE	MAE	MSE	MAE	MSE	MAE	MSE	MAE	MSE	MAE	MSE	MAE	MSE	MAE
ETTm1	96	0.265	0.326	<u>0.280</u>	<u>0.331</u>	0.283	0.336	0.289	0.343	0.325	0.363	0.288	0.343	0.300	0.353	0.293	0.345	0.294	0.347	0.292	0.346	0.293	0.346	0.310	0.361	0.338	0.375	0.300	0.345
	192	0.304	0.349	<u>0.323</u>	<u>0.357</u>	0.336	0.369	0.329	0.366	0.361	0.381	0.326	0.367	0.345	0.382	0.335	0.372	0.334	0.370	0.332	0.368	0.333	0.370	0.363	0.402	0.371	0.387	0.336	0.366
	336	0.343	0.371	<u>0.352</u>	<u>0.376</u>	0.369	0.390	0.365	0.386	0.391	0.404	0.365	0.391	0.374	0.398	0.368	0.386	0.392	0.425	0.365	0.391	0.369	0.369	0.389	0.430	0.410	0.411	0.367	0.386
	720	0.404	0.405	<u>0.408</u>	<u>0.409</u>	0.423	0.424	0.423	0.417	0.454	0.438	0.412	0.413	0.429	0.430	0.426	0.417	0.421	0.419	0.416	0.417	0.416	0.420	0.600	0.547	0.478	0.450	0.419	0.416
	Avg.	0.329	0.363	<u>0.341</u>	<u>0.368</u>	0.353	0.380	0.351	0.378	0.383	0.396	0.348	0.379	0.362	0.391	0.356	0.380	0.360	0.390	0.351	0.381	0.353	0.376	0.416	0.435	0.399	0.406	0.356	0.378
ETTm2	96	<u>0.159</u>	0.242	0.157	<u>0.244</u>	0.164	0.253	0.168	0.258	0.175	0.258	0.161	0.254	0.175	0.266	0.165	0.256	0.174	0.260	0.166	0.256	0.166	0.256	0.263	0.359	0.189	0.265	0.164	0.255
	192	<u>0.218</u>	<u>0.285</u>	0.210	0.280	<u>0.218</u>	0.291	0.221	0.295	0.240	0.301	0.220	0.293	0.242	0.312	0.225	0.298	0.231	0.301	0.222	0.293	0.223	0.296	0.345	0.400	0.254	0.310	0.224	0.304
	336	<u>0.270</u>	<u>0.318</u>	0.265	<u>0.318</u>	0.282	0.330	<u>0.270</u>	0.327	0.305	0.342	0.272	0.316	0.282	0.340	0.277	0.332	0.288	0.336	0.272	0.324	0.274	0.329	0.469	0.496	0.313	0.345	0.277	0.337
	720	0.343	0.371	<u>0.346</u>	<u>0.374</u>	0.364	0.385	0.355	0.381	0.401	0.399	0.349	0.379	0.378	0.398	0.360	0.387	0.368	0.386	0.351	0.381	0.362	0.385	0.996	0.750	0.413	0.402	0.371	0.401
	Avg.	<u>0.248</u>	0.304	0.245	0.304	0.257	0.315	0.254	0.315	0.280	0.325	0.251	<u>0.311</u>	0.269	0.329	0.257	0.318	0.265	0.321	0.253	0.314	0.256	0.317	0.518	0.501	0.292	0.331	0.259	0.324
ETTh1	96	0.348	0.386	0.380	0.407	0.370	0.394	0.371	0.399	<u>0.367</u>	<u>0.393</u>	0.371	0.408	0.386	0.405	0.372	0.401	0.377	0.394	0.368	0.394	0.377	0.397	0.386	0.426	0.384	0.402	0.379	0.403
	192	0.377	0.403	0.406	0.419	0.422	0.427	0.403	0.420	0.429	0.427	<u>0.398</u>	<u>0.409</u>	0.424	0.440	0.413	0.430	0.408	0.427	0.405	0.413	0.409	0.428	0.413	0.442	0.557	0.436	0.408	0.419
	336	<u>0.393</u>	0.414	0.427	0.432	0.464	0.455	0.423	0.432	0.447	0.445	0.401	0.409	0.449	0.460	0.438	0.450	0.424	0.437	0.391	<u>0.412</u>	0.431	0.444	0.440	0.461	0.491	0.469	0.440	0.440
	720	0.443	0.458	0.459	0.464	0.499	0.493	0.452	0.461	0.470	0.465	0.458	<u>0.459</u>	0.495	0.487	0.486	0.484	0.451	0.465	<u>0.450</u>	<u>0.461</u>	0.457	0.477	0.519	0.524	0.521	0.500	0.471	0.493
	Avg.	0.390	0.415	0.418	0.431	0.439	0.442	0.412	0.428	0.428	0.433	0.407	0.421	0.439	0.448	0.427	0.441	0.415	0.431	<u>0.404</u>	<u>0.420</u>	0.419	0.437	0.440	0.463	0.488	0.452	0.425	0.439
ETTh2	96	0.241	0.314	0.270	0.331	0.283	0.342	0.279	0.343	0.285	0.342	<u>0.263</u>	<u>0.329</u>	0.297	0.348	0.281	0.351	0.283	0.345	<u>0.263</u>	0.332	0.274	0.337	0.611	0.557	0.334	0.370	0.289	0.353
	192	0.282	0.345	0.334	0.374	0.359	0.391	0.363	0.397	0.357	0.387	<u>0.319</u>	<u>0.372</u>	0.371	0.403	0.349	0.387	0.339	0.381	0.320	0.374	0.348	0.384	0.703	0.624	0.404	0.413	0.383	0.418
	336	0.310	0.369	0.376	0.405	0.361	0.401	0.381	0.419	0.369	0.402	<u>0.311</u>	<u>0.373</u>	0.404	0.428	0.366	0.413	0.366	0.405	0.313	0.376	0.377	0.416	0.827	0.675	0.389	0.435	0.448	0.465
	720	0.392	0.429	0.406	0.436	0.407	0.440	0.442	0.467	0.414	0.436	0.401	0.434	0.424	0.444	0.401	0.436	<u>0.395</u>	0.436	0.392	<u>0.433</u>	0.406	0.441	1.094	0.775	0.434	0.448	0.605	0.551
	Avg.	0.306	0.364	0.347	0.387	0.353	0.394	0.366	0.406	0.356	0.392	0.324	<u>0.377</u>	0.374	0.406	0.349	0.397	0.346	0.392	<u>0.322</u>	0.379	0.351	0.395	0.809	0.658	0.390	0.417	0.431	0.447
Weather	96	0.140	0.180	<u>0.143</u>	<u>0.182</u>	0.152	0.202	0.148	0.203	0.157	0.204	0.147	0.198	0.159	0.208	0.147	0.198	0.149	0.200	0.149	0.200	0.149	0.198	0.146	0.212	0.172	0.220	0.170	0.230
	192	0.181	0.223	<u>0.185</u>	<u>0.224</u>	0.205	0.251	0.193	0.243	0.205	0.248	0.194	0.238	0.200	0.248	0.192	0.243	0.193	0.240	0.196	0.245	0.194	0.241	0.195	0.261	0.219	0.261	0.216	0.273
	336	0.231	0.263	<u>0.235</u>	0.263	0.248	0.282	0.242	0.281	0.264	0.291	<u>0.235</u>	<u>0.277</u>	0.253	0.289	0.247	0.284	0.241	0.279	0.238	<u>0.277</u>	0.245	0.282	0.252	0.311	0.280	0.306	0.258	0.307
	720	0.302	0.313	<u>0.308</u>	<u>0.319</u>	0.341	0.351	0.315	0.332	0.346	0.344	<u>0.308</u>	<u>0.331</u>	0.321	0.338	0.318	0.330	0.324	0.338	0.314	<u>0.334</u>	0.314	0.334	0.318	0.363	0.365	0.359	0.323	0.362
	Avg.	0.214	0.245	<u>0.218</u>	<u>0.247</u>	0.237	0.271	0.225	0.265	0.243	0.271	0.221	0.261	0.233	0.271	0.226	0.264	0.227	0.264	0.224	0.264	0.226	0.264	0.228	0.287	0.259	0.287	0.242	0.293
ECL	96	0.116	0.213	0.128	<u>0.218</u>	<u>0.127</u>	0.222	0.131	0.228	0.143	0.237	0.142	0.223	0.138	0.237	0.142	0.247	0.134	0.228	0.129	0.226	0.129	0.222	0.135	0.237	0.168	0.272	0.140	0.237
	192	0.136	0.231	0.145	<u>0.235</u>	0.151	0.244	0.151	0.244	0.151	0.248	0.165	0.241	0.157	0.256	0.168	0.269	0.155	0.248	<u>0.143</u>	0.239	0.147	0.240	0.160	0.262	0.184	0.289	0.152	0.249
	336	0.157	0.251	0.162	0.251	0.167	0.260	0.167	0.262	0.176	0.269	0.164	0.269	0.167	0.264	0.171	0.260	0.173	0.268	<u>0.161</u>	<u>0.259</u>	0.163	<u>0.259</u>	0.182	0.282	0.198	0.300	0.170	0.267
	720	0.195	<u>0.280</u>	<u>0.190</u>	0.278	0.223	0.314	0.200	0.292	0.201	0.293	<u>0.190</u>	0.284	0.194	0.286	0.209	0.313	0.186	0.282	0.191	0.286	0.197	0.290	0.246	0.337	0.220	0.320	0.203	0.301
	Avg.	0.151	0.244	<u>0.156</u>	<u>0.246</u>	0.167	0.260	0.162	0.257	0.168	0.262	0.165	0.254	0.164	0.261	0.173	0.272	0.162	0.257	<u>0.156</u>	0.253	0.159	0.253	0.181	0.280	0.193	0.295	0.166	0.264
Solar	96	0.166	0.195	0.182	<u>0.205</u>	0.193	0.232	0.188	0.235	<u>0.169</u>	0.229	0.204	0.260	0.188	0.232	0.179	0.232	0.197	0.241	0.202	0.263	0.178	0.229	0.183	0.208	0.219	0.314	0.197	0.210
	192	0.185	0.206	0.198	<u>0.217</u>	0.207	0.261	0.203	0.246	<u>0.189</u>	0.252	0.227	0.272	0.193	0.248	0.201	0.259	0.231	0.264	0.223	0.279	<u>0.189</u>	0.246	0.208	0.226	0.231	0.322	0.218	0.222
	336	<u>0.195</u>	0.213	0.203	<u>0.222</u>	0.210	0.263	0.213	0.252	0.199	0.262	0.241	0.288	0.203	0.249	0.190	0.256	0.216	0.272	0.241	0.292	0.198	0.249	0.212	0.239	0.246	0.337	0.234	0.231
	720	0.204	0.218	0.201	<u>0.223</u>	0.223	0.278	0.215	0.257	0.207	0.259	0.242	0.287	0.223	0.261	<u>0.203</u>	0.261	0.250	0.281	0.247	0.292	0.209	0.256	0.215	0.256	0.280	0.363	0.243	0.241
	Avg.	0.188	0.208	0.196	<u>0.217</u>	0.208	0.258	0.205	0.248	<u>0.191</u>	0.251	0.229	0.277	0.202	0.248	0.193	0.252	0.224	0.265	0.228	0.282	0.194	0.245	0.205	0.232	0.244	0.334	0.223	0.226

Table 1: Long-term forecasting results in the TimeAlign Table-6 layout. All entries report MSE/MAE, and Avg. is recomputed over the four displayed horizons. Best and second-best displayed values are bold and underlined. ISCF-BSCA uses one unified model per dataset, whereas the baselines are separately optimized horizon-specific systems. The ISCF-BSCA and TimeAlign rows, the SimpleTM Solar rows, and the TVNet ETTh2 rows use the author-corrected rerun values supplied at three-decimal precision on 2026-08-15. QDF, AMD, and the remaining SimpleTM rows retain the preceding official-code local reproductions; all other baseline rows retain published context. This is a system-level accuracy comparison rather than matched mechanism attribution.